



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



БИЗНЕС
МОСКВЫ



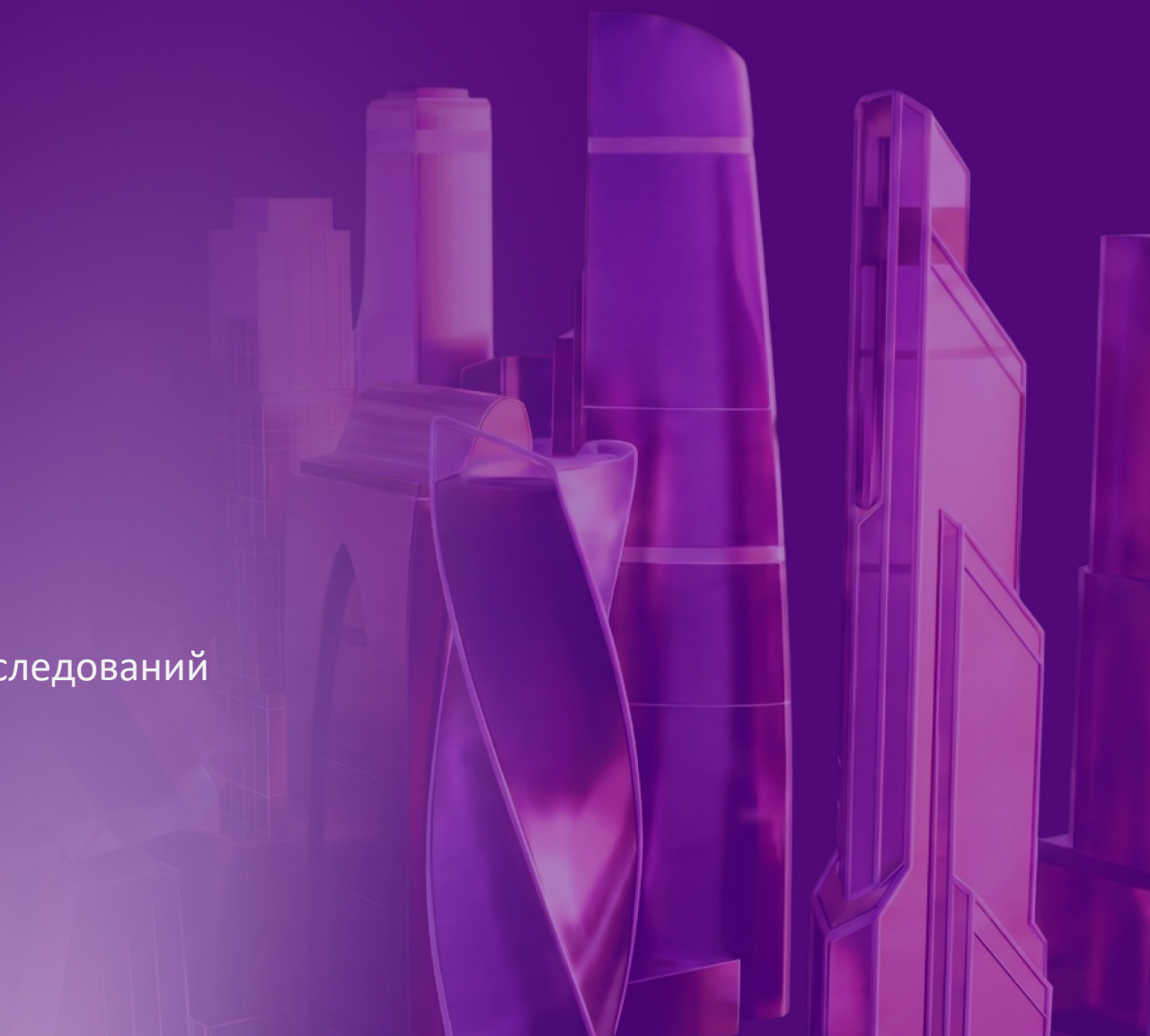
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ЗАМЕРЩИКИ ДВЕРЕЙ

Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований
плотности костей человека





О команде

- **Капитан:** Нурпиисов Никита Игоревич, CV-инженер
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:**
 - Команда друзей-студентов, объединенных любовью к компьютерному зрению
 - Студенты 4-го курса РТУ МИРЭА направления «Программная инженерия»
- **Город и регион:** Москва, Россия

КОМАНДА «Замерщики дверей»

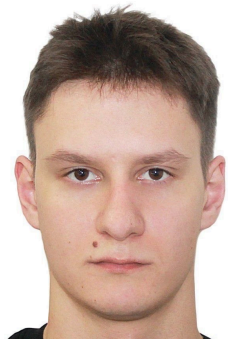
Краткое описание решения:

Веб-сервис и API проверяют DICOM-исследование денситометрии за секунды: определяют область, находят нарушения укладки, оси, артефакты, ротацию и ошибки области интересов, подсказывают, как исправить, и отправляют сомнительные случаи врачу.

Уникальность решения:

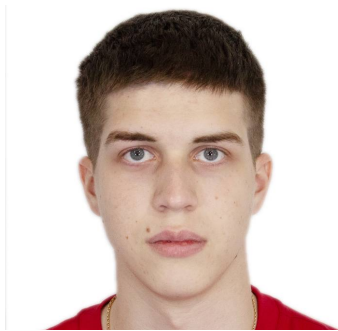
Объяснимость вместо «чёрного ящика»: модели опираются на измеримые признаки, соответствующие критериям ТЗ (угол оси, посторонние объекты), и показывают их прямо на снимке. Проверка — в момент сканирования, пока пациент ещё в кабинете.

КОМАНДА «Замерщики дверей»



**Никита
Нурписов**

- CV-инженер
- @NorthernGxner
- 8 (910) 534-48-98
- Студент РТУ МИРЭА, Softline (CV-инженер)



**Александр
Бураев**

- BackEnd, CV-инженер
- @smurphi
- 8 (937) 440-33-25
- Студент РТУ МИРЭА



**Дарья
Виноградова**

- FrontEnd, UI/UX-дизайнер
- @yoYuqqw
- 8 (966) 073-19-81
- Студентка РТУ МИРЭА

Краткая история команды:

01

В одну команду нас объединила учеба и любовь к общему делу – программированию. Ранее мы участвовали в следующих соревнованиях: «Цифровой прорыв», «Я – профессионал», МТС «True Tech Hack», а так же внутренний хакатон РТУ МИРЭА от Газпром Автоматизация.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Мы любим ставить перед собой новые вызовы, поэтому выбрали кейс, где нужно разобраться в непростой задаче компьютерного зрения и поработать с медицинскими данными. Нас привлекла возможность выйти за рамки привычных задач и применить CV для разметки рентгеновских снимков и оценки плотности костной ткани.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Данных мало: 100 исследований, от 6 до 36 примеров на нарушение, а разметки областей по снимкам нет. Отказались от нейросети в пользу измеримых признаков и обучили классификатор областей без учителя. Не обмануть себя метриками: разбиение строго по исследованиям и доверительные интервалы бутстрапом. Плюс пакетный режим в точном формате T3, вход через Госуслуги и обезличивание данных.

Техническая суть решения

- Python, FastAPI, scikit-learn: признаки качества по критериям T3 и классические модели, выбранные по ROC-AUC на кросс-валидации по исследованиям
- Определение области снимка, 5 типов нарушений (мультиметка), очередь врача при неуверенности модели
- Пакетная обработка: csv/xlsx в формате T3 и DICOM-серия с визуализацией; 1,9 с на исследование на CPU
- Docker, одна команда запуска, работа без внешних сервисов, обезличивание данных

Маркетинговая суть решения

- Пользователи: рентгенолаборанты, врачи-рентгенологи, заведующие отделениями лучевой диагностики
- Ценность: меньше повторных визитов и лишнего облучения; врач смотрит только сомнительные случаи
- Внедрение: пилот в отделении с денситометром, дообучение на заключениях врачей из очереди
- Развитие: интеграция с PACS и ЕМИАС, вход через Госуслуги, поддержка других аппаратов

01

Проблема

Ошибка укладки или разметки видна, когда пациент уже ушёл. Повторный визит — это облучение, время и деньги. Ручной контроль требует знать критерии каждой области.

02

Подход

Измеряем то, на что смотрит врач: угол оси, посторонние объекты, профиль малого вертела, границы кадра. На этих признаках учим классические модели.

03

Почему не нейросеть

100 исследований и 6–36 примеров на нарушение: нейросеть переобучится. Признаки дают объяснение и работают на CPU за секунды.

04

Результат

Вердикт за 2 секунды, подсказка «как исправить», очередь врача для сомнительных случаев и сводка качества отделения.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Загрузка

Лаборант загружает DICOM сразу после сканирования. Или целый архив — через интерфейс, API или скрипт.

Анализ

Область каждого снимка, признаки качества, 7 моделей. В среднем 1,9 секунды на исследование.

Решение

Вердикт, тип нарушения и подсказка на экране.
Сомнительное — в очередь врача, итоги — в сводку заведующего.

01 Frontend

React 19, Vite, Tailwind. Роли, очередь врача, сводка, пакетная проверка; телефон и компьютер.

02 ML-сервис

FastAPI без БД: DICOM → вердикт. /v1/analyze и /v1/batch, модель грузится один раз.

03 Пакетный режим

run_batch.sh: контейнер без сети, папка или zip → csv/xlsx по T3 и DICOM-серии.

04 Core API

FastAPI, JWT, роли, вход через ЕСИА. Загрузка, анализ в фоне, заключения врача.

05 PostgreSQL

Исследования, результаты, решения врачей. Миграции Alembic, без персональных данных.

06 Docker

4 контейнера, запуск одной командой ./run.sh, все версии зафиксированы.

100

Датасет организаторов

100 исследований, 499 снимков, экспертная разметка по 5 критериям. В исследовании от 1 до 29 снимков; разметки по снимкам нет — область определяем сами.

5×

Разбиение без утечки

StratifiedGroupKFold по исследованиям: снимки одного пациента никогда не попадают и в обучение, и в проверку. 5 повторов с разными разбиениями.

95%

Честные интервалы

Кластерный бутстрап по исследованиям, 1000 выборок. Дисбаланс (5–32% нарушений): веса классов и порог по F1, а не по accuracy.

01

DICOM → кадр

MONOCHROME1/2, 8 и 16 бит, первый кадр многокадровых файлов. Нормализация яркости, левое бедро зеркалится.

02

Область снимка

HOG + логистическая регрессия. Классы получены без учителя (KMeans). 3 из 3 подписанных снимков — верно.

03

Позвоночник

Угол и отклонение средней линии (критерий «до 5°»), смещение, асимметрия, тонкие яркие линии и включения.

04

Бедро

Угол диафиза и профиль малого вертела — ротация; ширина диафиза и закрытая зона кадра — область интересов.

Классы — из экспертной разметки и критериев ТЗ (раздел 2.3)

Каждое нарушение проверяет своя модель, поэтому их может быть несколько сразу: это мультиметка, а не выбор одного класса.

Область некачественная, если сработала хотя бы одна модель. Исследование качественное, только если качественны все области.

Общая модель области видит проблему, а частные не уверены — SPINE_OTHER / HIP_OTHER и проверка врачом.

SPINE_POSITIONING укладка: видны края подвздошных костей и половина Th12

SPINE_AXIS ось позвоночника отклонена больше чем на 5°

SPINE_ARTIFACT посторонние предметы, артефакты, наложения

HIP_ROTATION ротация бедра, оценка по малому вертелу

HIP_ROI область интересов: 3 см сверху и снизу, 2 см сбоку

КАК ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ

Признаки

по каждому снимку, затем
усреднение по области
исследования

1

2

Пороги

по F1 на out-of-fold, затем
общий множитель по
сбалансированной
точности

3

Неуверенность

$|p - \text{порог}| < 0,12$ или
область $< 80\% \rightarrow$ очередь
врача

5

7 моделей

5 типов нарушений + итог
по позвоночнику и по
бедру

Вердикт

нарушение, если $p \geq$
порога; исследование —
по всем областям

ИТОГ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

0,96

Чувствительность

95% ДИ: 0,90–1,00

0,75

F1-мера

95% ДИ: 0,67–0,83

0,68

Сбалансированная точность

95% ДИ: 0,60–0,75

0,40

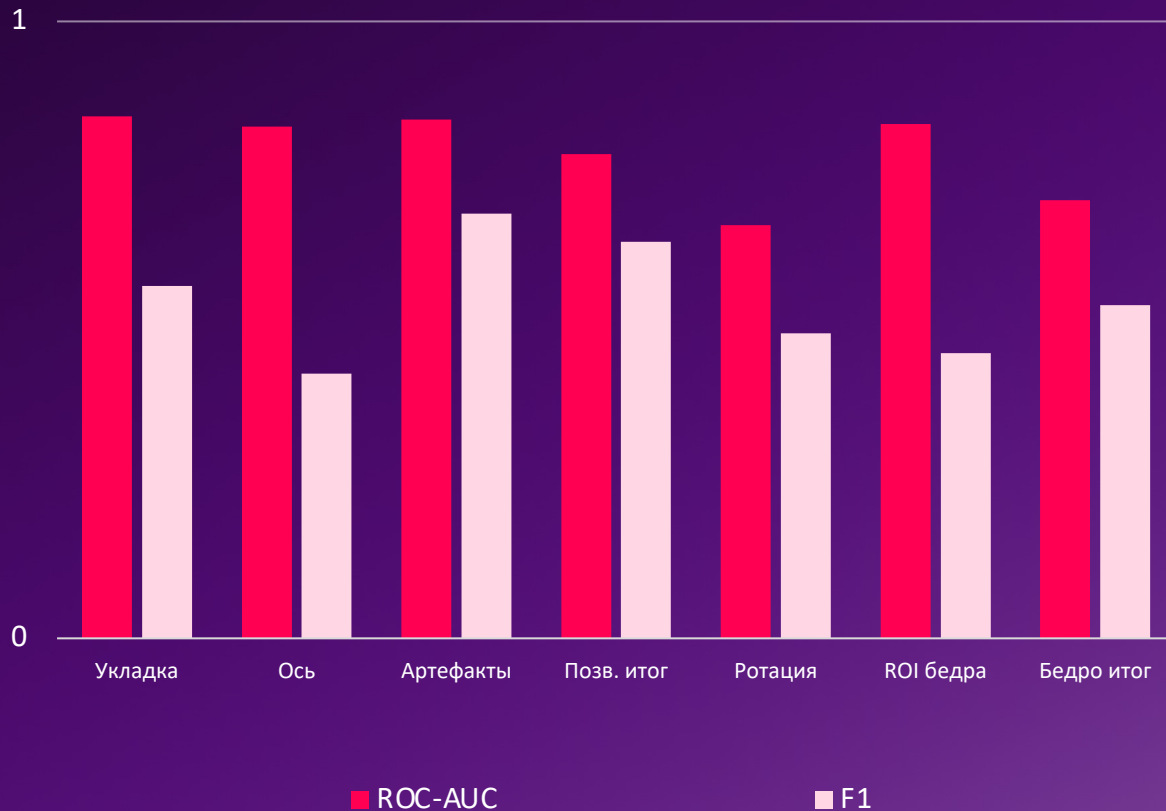
Специфичность

95% ДИ: 0,27–0,54

Из 50 некачественных исследований найдено 48. Из 50 качественных 20 сразу признаны качественными, остальные 30 отправлены врачу на перепроверку, а не на пересъёмку.

100 исследований, из них 50 с нарушениями. Кросс-валидация по исследованиям, 5 повторов; интервалы — бутстрап. Порог выбран по принципу «лучше перепроверить, чем пропустить»: пропущенное нарушение — это повторный визит пациента, а лишняя проверка стоит врачу минуту. Поэтому сомнительные случаи идут в очередь врача, а не на пересъёмку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОВЕРКАМ



Лучшие: ось, укладка, артефакты

ROC-AUC 0,83–0,85, Одно правило «угол оси» даёт 0,86 — признаки отражают клинический критерий «до 5°».

Самое трудное: ротация бедра

ROC-AUC 0,67 [0,56–0,77]. Малый вертел часто закрыт маской аппарата.

Сравнение моделей

8 кандидатов на каждую проверку: логистические регрессии и ансамбли деревьев. Выбор по ROC-AUC на кросс-валидации.

МЕТРИКИ С 95% ДИ

Проверка	ROC-AUC	F1	Нарушений
Укладка позвоночника	0,85 [0,60–0,99]	0,57 [0,20–0,86]	6/99
Ось позвоночника	0,83 [0,73–0,92]	0,43 [0,23–0,61]	10/99
Посторонние предметы	0,84 [0,70–0,96]	0,69 [0,46–0,85]	17/99
Позвоночник, итог	0,79 [0,68–0,88]	0,64 [0,51–0,75]	32/99
Ротация бедра	0,67 [0,56–0,77]	0,49 [0,33–0,63]	36/150
Область интересов бедра	0,83 [0,63–0,97]	0,46 [0,00–0,80]	7/150
Бедро, итог	0,71 [0,61–0,80]	0,54 [0,41–0,65]	41/150

масго-F1 по пяти типам нарушений: 0,53
Кросс-валидация по исследованиям; ДИ — кластерный бутстрап, 1000 выборок.



01

Мало данных

6–36 примеров на нарушение — отсюда широкие интервалы. Модель выбиралась на той же кросс-валидации: цифры слегка оптимистичны.

02

Ротация бедра

Главный источник пропусков: сигнал малого вертела шумный, AUC 0,67. Решение — сегментация и ключевые точки.

03

Ложные тревоги

Специфичность 0,40: система перестраховывается. Сомнительные случаи уходят врачу, а не на пересъёмку.

04

Другие аппараты

Классификатор области обучен без учителя на данных одного типа. На новых аппаратах — проверка и дообучение.

СКОРОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ



Скорость

1,9 с на исследование в среднем (0,33 с на снимок), максимум 8,9 с на 29 снимках. Требование ТЗ — до 3 минут.

Оборудование

Только CPU, GPU не нужен. Пакетная обработка: 1 vCPU и 1 ГБ RAM. Вся платформа: рекомендуем 2 vCPU и 4 ГБ RAM.

Память

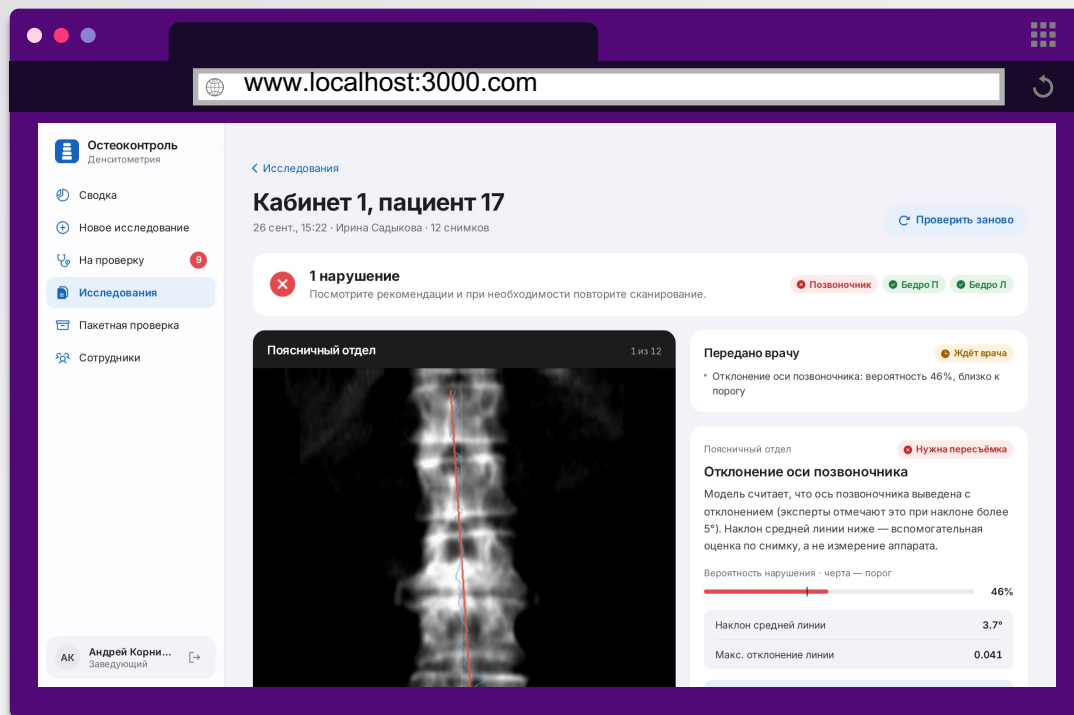
ML-сервис с моделью ≈ 215 МБ, core ≈ 90 МБ, PostgreSQL ≈ 50 МБ. Образ пакетной обработки $\approx 0,7$ ГБ.

Масштабирование

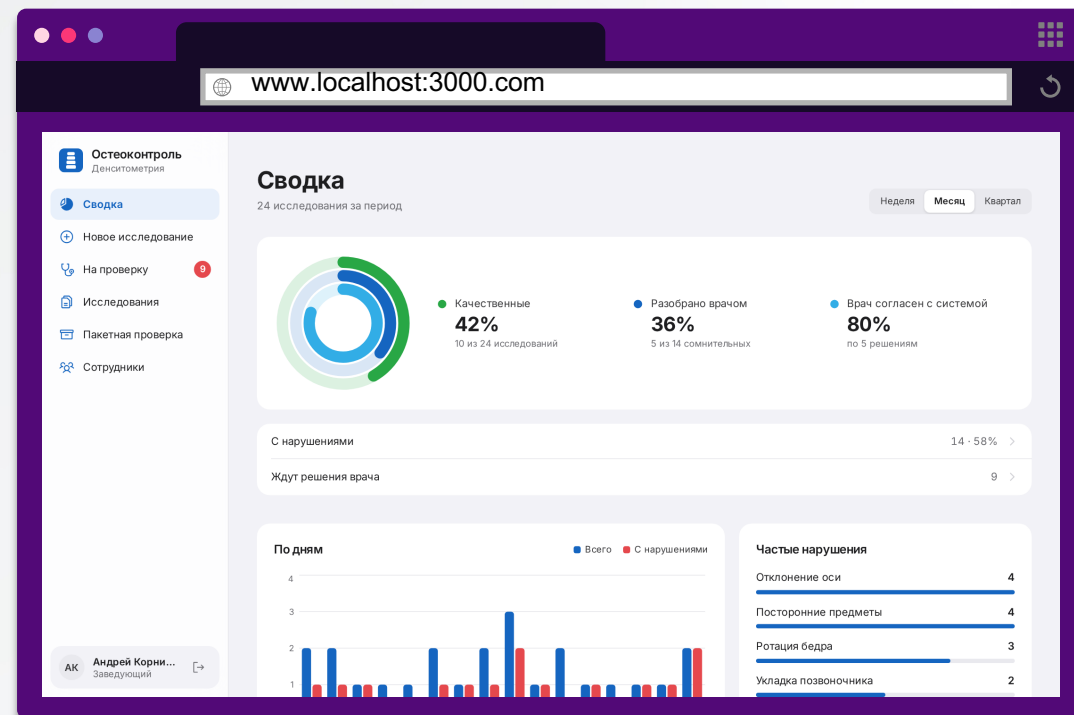
На целевой конфигурации (44 CPU) пакет параллелится по исследованиям.

Надёжность

Ошибка на снимке не останавливает пакет — статус Failure в отчёте. Сиды и версии зафиксированы.

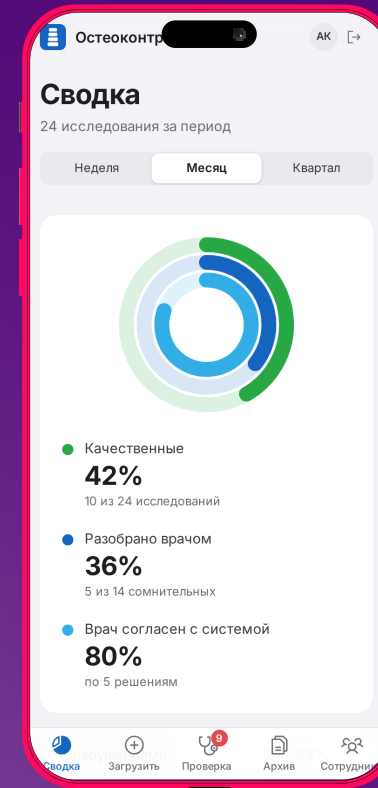
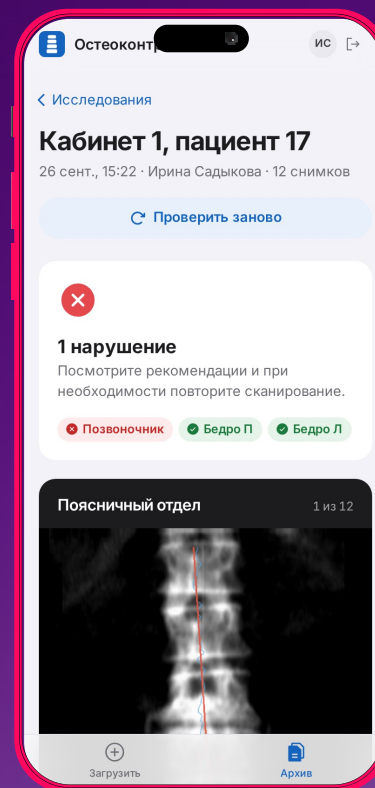
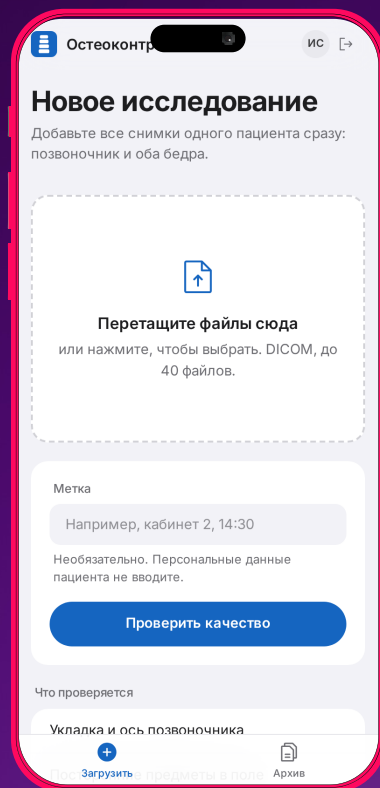
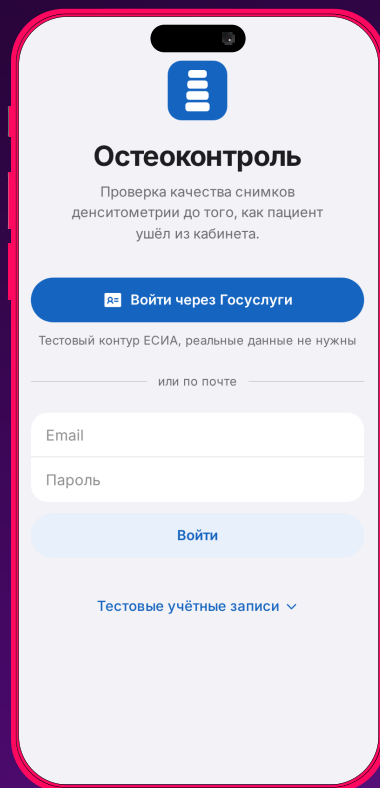


Карточка исследования. Вердикт по областям, ось и посторонние объекты на снимке, вероятность относительно порога, «как исправить», заключение врача.



Сводка заведующего. Доля качественных, разбор врачом, согласие врача с системой, частые нарушения, лаборанты, которым нужен разбор укладки.

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ



Вход

по паролю или через Госуслуги

Загрузка

снимки сразу после сканирования

Вердикт

нарушение видно на снимке

Сводка

качество отделения в кольцах

ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА



./run_batch.sh архив.zip

Контейнер запускается без сети — снимки никуда не уходят. Папка или zip любой вложенности, группировка по StudyInstanceUID.

То же через POST /v1/batch и страницу «Пакетная проверка».

На выходе: results.csv, results.xlsx и series.zip — DICOM Secondary Capture с визуализацией нарушений.

path_to_study, study_uid, image_uid откуда снимок

anatomical_region spine / right_hip / left_hip

quality_class 0 — качественное, 1 — есть нарушение

violation_type коды нарушений через «;»

processing_status, time_of_processing Success/Failure, секунды

01

Лаборант

Загружает исследование у аппарата, сразу видит нарушение и подсказку. Видит только свои исследования.

02

Врач

Очередь сомнительных случаев и итоговое заключение. Согласие врача с системой — мера доверия к модели.

03

Заведующий

Сводка качества отделения, лаборанты, которым нужен разбор укладки, управление сотрудниками.

04

Госуслуги

Вход через ЕСИА по СНИЛС (OAuth 2.0, защита state). Тестовый контур готов, боевой — после регистрации ИС.

Пилот

одно отделение, 2–3 месяца,
контроль качества в реальном
потоке

1

Сегментация

позвонки и бедро: точная ось
и ROI по ключевым точкам

3

Масштаб

другие аппараты и отделения,
сравнение качества между
ними

5

Дообучение

на заключениях врачей,
собранных через очередь

2

Интеграция

PACS, DICOM SR, ЕМИАС,
боевая ЕСИА

4

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Остеоконтроль

Контроль качества денситометрии в момент сканирования

Репозиторий: <https://github.com/sanyochek58/QA-DXA-Platform>

Контакты: t.me/NorthernGxner

Запуск: `./run.sh` — веб-интерфейс на `localhost:3000`

Проверка набора: `./run_batch.sh` архив.zip

